

## 三角形重心分中线比例 2:1

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（任意三角形）：

在  $\triangle ABC$  中， $D$  为  $BC$  边的中点， $G$  为该三角形的重心。

## 结论

## 结论一（比例关系）：

直观描述：顶点到重心的距离是重心到对边中点距离的两倍。

$$AG : GD = 2 : 1$$

## 推广结论（长度公式）：

直观描述：已知中线长可直接计算两部分长度。

$$AG = \frac{2}{3}AD, \quad GD = \frac{1}{3}AD$$

## 理解说明

## 一句话直觉

重心将每条中线分为固定比例 2 : 1，如同杠杆的平衡点。

## 核心拆解

## 要点一（重心定义）：

三角形三条中线的交点称为重心，它一定位于每条中线上。

## 要点二（分割比例）：

重心将每一条中线分成两段，靠近顶点的线段长度是靠近中点侧线段长度的 2 倍。

## 几何本质（杠杆模型）

将中线视为杠杆，顶点和中点相当于两端，重心作为支点使两侧质量矩相等，因此力臂（长度）与质量成反比，但这里表现为定比 2 : 1。

## 代数意义（向量系数）

若记  $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ , 则重心对应的向量为  $\frac{\vec{b} + \vec{c}}{3}$ , 由此可直接导出  $AG : GD = 2 : 1$ 。

## 考点价值（解题工具）

• 考法一（求线段长）：已知中线全长，迅速求出重心分出的两段长度。

- 考法二（求重心坐标）：利用比例验证重心坐标计算的正确性。

### 顿悟点

比例 2:1 对任意三角形均成立，不随形状改变，可直接当作公式使用。

### 使用场景

- 场景一（中线计算）：涉及中线长度的几何问题中，将中线三等分即可得  $AG$  或  $GD$ 。
- 场景二（向量分解）：在向量表示中，用重心分中线比例快速写出  $\overrightarrow{AG}$  与  $\overrightarrow{GD}$  的关系。

### 证明

#### 思路提示

连接三角形两边中点（中位线），构造与  $\triangle AGB$  相似的三角形，通过相似比得到线段比。

#### 正式推导

##### 步骤一（构造中位线）：

取  $BC$  中点  $D$ 、 $AC$  中点  $E$ ，连接  $DE$ 。则  $DE$  是  $\triangle ABC$  的中位线，故

$$DE \parallel AB, \quad DE = \frac{1}{2}AB.$$

理由：三角形中位线定理——连接两边中点的线段平行于第三边且等于第三边的一半。

##### 步骤二（证明相似三角形）：

在  $\triangle GAB$  和  $\triangle GDE$  中，

$$\because DE \parallel AB, \quad \therefore \angle GAB = \angle GDE, \quad \angle GBA = \angle GED.$$

又  $\angle AGB = \angle DGE$ （对顶角相等），故  $\triangle GAB \sim \triangle GDE$ 。

理由：两组内错角分别相等可判定两三角形相似。

##### 步骤三（建立比例关系）：

由相似三角形对应边成比例，

$$\begin{aligned} \frac{AG}{GD} &= \frac{AB}{DE} \\ &= \frac{AB}{AB/2} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：相似三角形对应边之比等于相似比，代入  $DE = AB/2$  即得。

### 结论回扣

因此  $AG : GD = 2 : 1$ ，即重心  $G$  将中线  $AD$  分成  $2 : 1$  的两段。同理可证对于其他中线该比例也成立，故重心具有唯一分中线成  $2 : 1$  的性质。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：在  $\triangle ABC$  中， $AD$  是  $BC$  边上的中线， $AD = 9$ ，重心为  $G$ 。求  $AG$  和  $GD$  的长度。

解题步骤：

第一步（回顾比例）：

重心分中线  $AG : GD = 2 : 1$ 。

理由：三角形重心性质。

第二步（设未知数）：

设  $GD = x$ ，则  $AG = 2x$ 。由  $AD = AG + GD = 3x = 9$ 。

理由：线段和关系。

第三步（求结果）：

解得  $x = 3$ ，所以  $AG = 6$ ， $GD = 3$ 。

理由：代入求解。

关键结论：  $AG = 6, GD = 3$ 。

#### 例 2（稍变形）

题目：已知  $\triangle ABC$  的三个顶点坐标分别为  $A(1, 2)$ ,  $B(3, 4)$ ,  $C(5, 0)$ 。设重心为  $G$ ， $BC$  边中点为  $D$ 。求  $|AG| : |GD|$ ，并验证比例是否为  $2 : 1$ 。

解题步骤：

第一步（求重心坐标）：

由重心坐标公式得

$$G\left(\frac{1+3+5}{3}, \frac{2+4+0}{3}\right) = (3, 2).$$

理由：重心坐标是顶点坐标的算术平均。

**第二步（求中点坐标）：**

$BC$  中点  $D$  的坐标为

$$D\left(\frac{3+5}{2}, \frac{4+0}{2}\right) = (4, 2).$$

理由：中点坐标公式。

**第三步（计算长度比）：**

计算向量：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG} &= (3-1, 2-2) \\ &= (2, 0), \\ \overrightarrow{GD} &= (4-3, 2-2) \\ &= (1, 0).\end{aligned}$$

所以  $|AG| = 2$ ,  $|GD| = 1$ , 即  $|AG| : |GD| = 2 : 1$ , 验证成立。

理由：共线情形下长度比等于坐标差的绝对值比。

**关键结论：**  $AG : GD = 2 : 1$  成立。

**例 3（综合应用）**

**题目：**在  $\triangle ABC$  中， $G$  为重心， $D$  为  $BC$  中点。已知  $S_{\triangle ABC} = 18$ ，求  $S_{\triangle GBC}$ 。

**解题步骤：**

**第一步（中线分面积）：**

由  $D$  为  $BC$  中点， $AD$  是中线，得

$$\begin{aligned}S_{\triangle ABD} &= S_{\triangle ACD} \\ &= \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} \\ &= 9.\end{aligned}$$

理由：等底等高三角形面积相等。

**第二步（利用重心比例）：**

重心  $G$  分中线  $AD$  为  $AG : GD = 2 : 1$ ，故  $GD : AD = 1 : 3$ 。在  $\triangle ABD$  中， $\triangle GBD$  与  $\triangle ABD$  同高（点  $B$  到  $AD$  距离不变），所以面积比等于底边比：

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle GBD}}{S_{\triangle ABD}} &= \frac{GD}{AD} \\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

同理， $\frac{S_{\triangle GCD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{1}{3}$ 。

理由：等高三三角形面积比等于对应底边长度比。

第三步（计算所求面积）：

$$\begin{aligned}S_{\triangle GBC} &= S_{\triangle GBD} + S_{\triangle GCD} \\&= \frac{1}{3}S_{\triangle ABD} + \frac{1}{3}S_{\triangle ACD} \\&= \frac{1}{3}(S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}) \\&= \frac{1}{3} \times 18 \\&= 6.\end{aligned}$$

理由：代入面积值求和。

关键结论：  $S_{\triangle GBC} = 6$ 。

### 易错提醒

#### 易错点一（方向混淆）

误将比例记成  $AG : GD = 1 : 2$ ，即弄反了顶点侧和底边侧。

#### 正确理解（方向纠正）：

靠近顶点的一段较长，正确比例为  $AG : GD = 2 : 1$ 。

#### 错因分析（记忆偏差）：

对结论字面记忆不牢，或受其他比例（如黄金分割）干扰。

#### 易错点二（特殊化错误）

认为该比例只在等边三角形或特定三角形中成立。

#### 正确理解（普遍成立）：

重心分中线 2:1 对任意三角形都成立，与形状无关。

#### 错因分析（归纳不完整）：

只记忆了等边三角形的特例，忽略了重心性质的普适性。

#### 易错点三（整体关系误用）

直接认为  $AG = \frac{1}{2}AD$  或  $GD = \frac{1}{2}AD$ 。

#### 正确理解（分数关系）：

$AG = \frac{2}{3}AD$ ， $GD = \frac{1}{3}AD$ ，即整体被分为三份。

#### 错因分析（比例与分数混淆）：

从比例 2:1 直接认为  $AG$  占一半，其实  $AG$  占整体的  $\frac{2}{3}$ 。

## 结论小结

### 一句话核心

重心将每条中线分成

(2:1

) 的两段，靠近顶点的部分较长。

### 使用条件

- 条件 1 (任意三角形): 只要三角形存在且已知其中一条中线或重心，结论直接使用。
- 条件 2 (重心确定): 重心必须是三条中线的交点，确保比例成立。

### 关键提醒

- 易错点 (方向混淆): 切忌将比例写反为 (GD:AG=2:1)。
- 检查项 (比例应用): 计算时先按比例设未知数，再代入整体长，避免错用整体长的一半。